객체지향 프로그래밍 고급

0장 : 강의소개

참고 도서 및 평가 안내

- **참고 도서**

  C++ 기초플러스 6판, 성안당, 스테판 프라타

  명품 C++ Programming, 생능출판사, 황기태

  그 외 C++ 프로그래밍 도서 무엇이든 상관없습니다.

- **평가 방법**

  출석(20%), 중간평가(35%), 기말평가(35%), 과제(10%)

강의 계획

1주차	객체지향프로그래밍 이해
2주차	클래스와 객체, 생성자와 소멸자
3주차	const 객체, 객체포인터, 동적할당, this, 객체배열
4주차	복사생성자
5주차	상속
6주차	객체포인터의 참조관계 가상함수, 가상소멸자와 참조자
7주차	추상클래스
8주차	중간고사
9주차	다중상속 및 Static, friend
10주차	오버로딩
11주차	오버로딩
12주차	예외처리
13주차	템플릿
14주차	파일입출력, 오류처리
15주차	기말고사

과제 제출 방법

- **수업자료의 공유, 과제, 중간/기말고사의 시험지 제출은 LMS와 구글 클래스룸을 사용**
- 구글 클래스룸 참여 방법

  ① 구글 계정 생성(**반드시 실명으로 할 것**)

  ② 구글 클래스룸 참여

  ③ 수업제목 : 객체지향프로그래밍 응용

  - ✓ G반 수업코드 : 5lc2bwb
  - ✓ G반 초대링크 : https://classroom.google.com/c/MzgzNTA0MzMwNTIz?cjc=5lc2bwb
  - ✓ F반 수업코드 : njpulbt
  - ✓ F반 초대링크 : https://classroom.google.com/c/MzgzNTA1MjQ0ODYx?cjc=njpulbt

과제 제출 방법

- 과제 제출 내용
  - ✓ 소스코드(*.cpp, *.h), 실행결과 캡처파일(*.jpg,bmp,..)

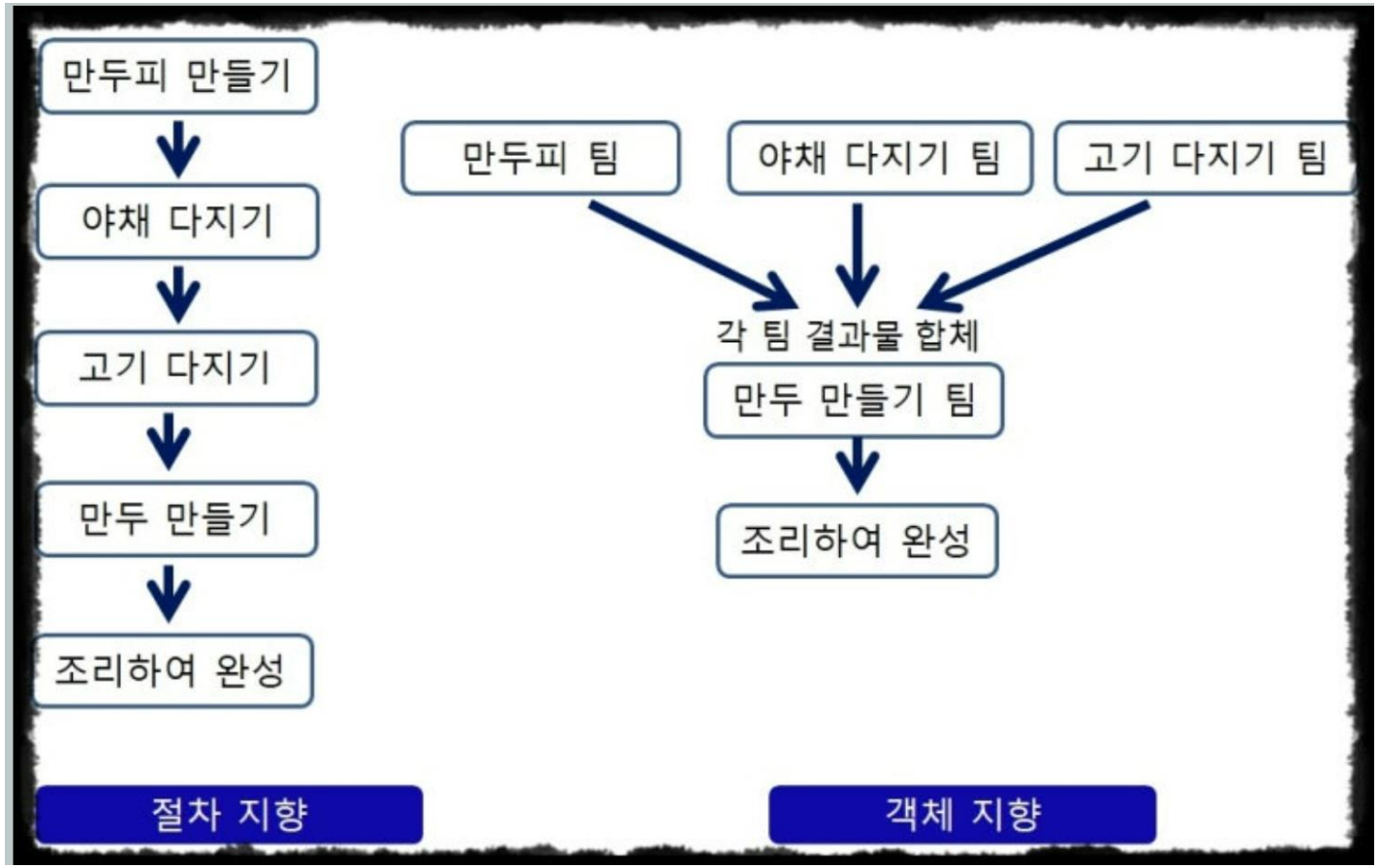
- 과제의 제출 마감 기한은 토요일 23시 59분입니다.
  - ✓ 과제 제출 기한을 넘기면 50%의 점수만 인정합니다.

객체지향 프로그래밍

vs

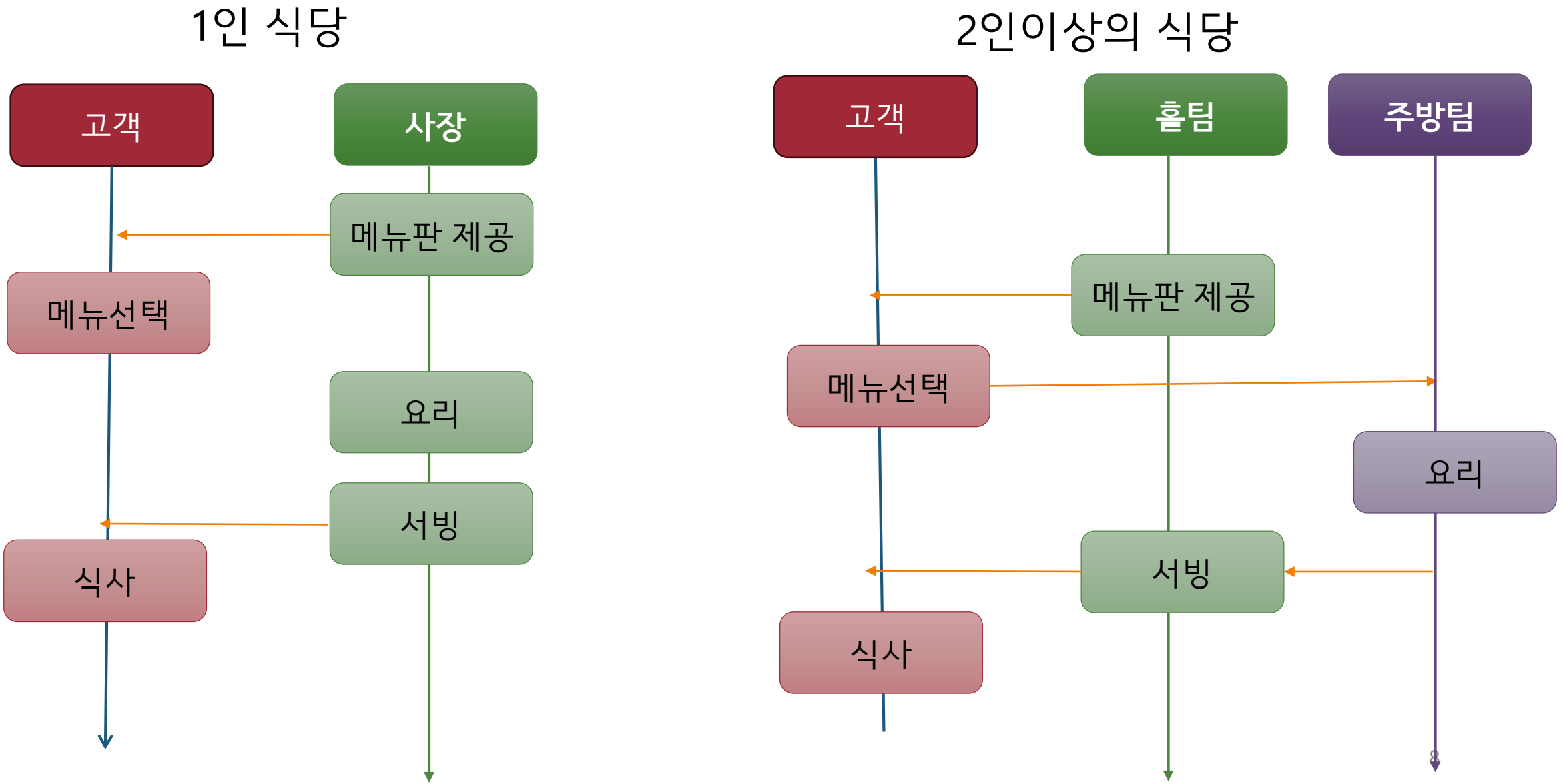
절차지향 프로그래밍

절차지향 vs 객체지향



출처 : https://blog.naver.com/otzypa/223459598573

절차지향 vs 객체지향


1인 식당
고객
사장
메뉴판 제공
메뉴선택
요리
서빙
식사
2인이상의 식당
고객
홀팀
주방팀
메뉴판 제공
메뉴선택
요리
서빙
식사

절차지향 프로그래밍

❑ 절차지향 프로그래밍의 특징

- 프로그램이 실행될 때 위에서 아래로의 절차, 순서에 맞게 실행됨
- 데이터와 처리동작을 별도로 구분하고 기능을 하나의 함수로 구현
- 예 – C언어

❑ 절차지향 프로그래밍의 단점

- 디버깅 및 프로그램의 유지보수가 어려움(실행순서가 바뀌면 동일한 결과를 보장하기 어려움 등..)
- 데이터와 처리 동작 사이의 관계가 밀접한 연관성을 갖지 못함
- 코드의 재사용이 어려움

객체지향 프로그래밍

❑ 객체(Object)란 무엇인가?

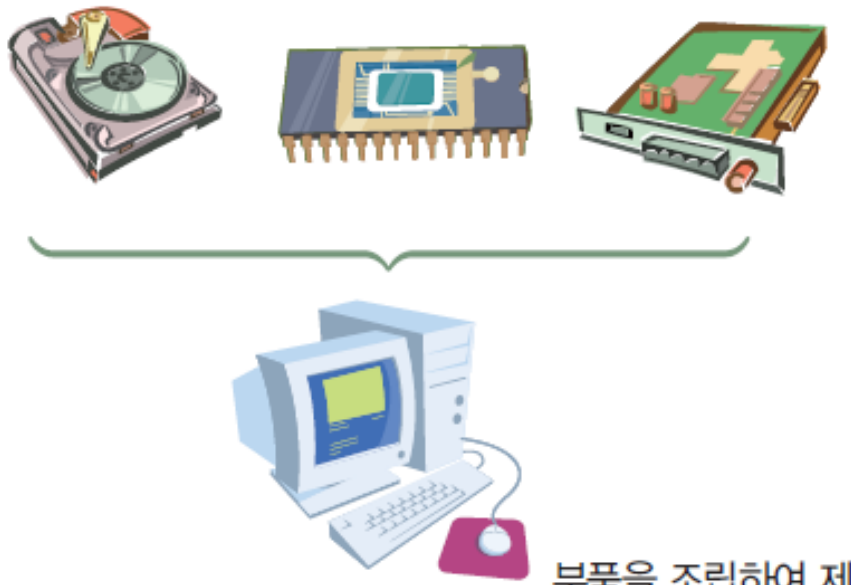
- 실세계에 존재하거나 생각할 수 있는 것을 객체(Object)라고 한다.
- 의자, 책상, 핸드폰같은 사물 뿐 아니라 강의, 수강신청같은 개념으로 존재하는 것도 모두 객체이다.
- 더 넓게 보면 인간이 생각하고 표현할 수 있는 모든 것이 객체이다.



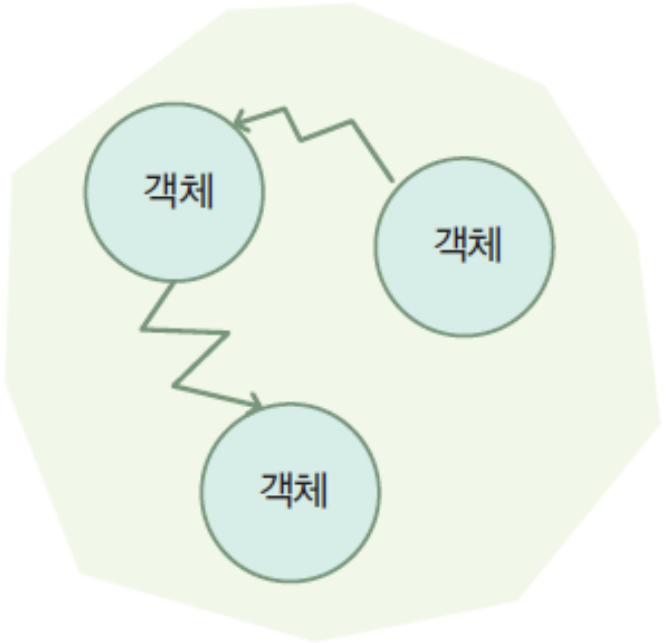
출처:쉽게 배우는 소프트웨어 공학

객체지향 프로그래밍

❑ 객체 지향으로 소프트웨어를 개발하는 것은 컴퓨터 하드웨어 부품을 구입하여서 컴퓨터를 조립하는 것과 비슷하다.



부품을 조립하여 제품을 만들듯이
객체들을 조립하여 소프트웨어를 만든다.



소프트웨어

객체지향 프로그래밍

❑ 장점

- 유지보수가 용이하다.
- 가독성이 높다.
- 신뢰성있는 소프트웨어를 작성할 수 있다.
- 코드를 재사용하기 쉽다.

❑ 단점

- 설계가 어렵다.
- 실행시간이 더 오래 걸릴 수 있다.